

实验三 栈和队列实验

一、栈

基础练习：

【练习一】如下结构，它表示一个能够保存 1024 个整数的整型顺序栈。

```
#define MAX 1024
typedef struct stack
{
    int data[MAX];
    int top;
}STACK;
```

编写函数，完成表 10-8 的操作：

表 10-8 栈的基本操作
(1) 初始化栈
(2) 显示栈顶元素
(3) 将一个元素入栈
(4) 从栈中弹出一个元素
(5) 判栈是否为空
(6) 判栈是否为满

【练习二】如下结点结构，试用该结构构造一个链栈。

```
typedef struct link
{
    int info;
    link *next;
}Link;
```

编写函数，完成如表 10-8 所示操作。

【注意】链栈是否要判栈满？

进阶练习：

【练习一】单链表中有 n 个结点，每个结点中包含一个整型键值，编写算法将其逆置。

【练习二】把相同的词汇或句子，在下文中调换位置或颠倒过来，产生首尾回环的情景，叫做回文，也叫回环。如清代黄伯权的《茶壶回文诗》就是一首“通体回文”诗。

落雪飞芳树，幽红雨淡霞。薄月迷香雾，流风舞艳花。
其诗又可回读为：

花艳舞风流，雾香迷月薄。霞淡雨红幽，树芳飞雪落。
在程序设计中，通常将称正读和反读都相同的字符序列称为“回文”。

如：“abba”、“abccba”、12321、123321 是回文；
“abcdef”、“abab” 不是回文。

【问题】编程，检查给定的字符串是否是回文，忽略空白和其它符号。可使用下述输入测试你的程序，“Madam I am Adam”，“was it a cat I saw”和“Level”。对其中的字母不区分大小写。

【要求】用顺序栈和链栈两种存储结构实现。

【练习三】编译器使用了栈结构。例如，在检查程序语法时，用栈结构检查括号匹配的问题。具体操作如下：

- (1) 从源代码文件中逐个读入字符；
 - (2) 每读入一个{时，将一个对象（任何对象，具体是什么并不重要）压入栈中；
 - (3) 每读入一个}时，将一个对象（任何对象，具体是什么并不重要）从栈中弹出；
- 当读入一个}时栈为空，那么一定缺少了{；
- (4) 如果读到文件末尾栈还不为空，那么一定缺少了}。

【问题】编写程序，检查源程序中的括号{和}是否匹配。

【提示】可利用【基础练习】中定义的栈结构及基本操作来实现。

【要求】用顺序栈和链栈两种存储结构实现。

二、队列

基础练习：

【练习三】如下结构，它是一个能保存 1023 个整数的整型循环队列。

```
#define MAX 1024
typedef struct queue
{
    int front;
    int rear;
    int data[MAX];
}QUEUE;
```

编写函数，完成表 10-9 的操作。

表 10-9 队列的基本操作
(1) 初始化队列
(2) 将一个元素入队
(3) 将一个元素出队
(4) 判队列是否为空
(5) 判队列是否为满

【练习四】如下结点结构，试用该结构构造一个链队列。

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;
}Node;
```

编写函数，完成如表 10-9 所示操作。

【注意】链队列是否要判队列满？

进阶练习：

【练习四】到医院看病时，患者需排队等候，排队过程中主要重复两件事：

(1) 病人到达诊室时，将病历交给护士，排到等候队列中候诊。

(2) 护士从等候队列中取出下一个患者的病历，该患者进入诊室就诊。在排队时按照“先到先服务”的原则。

【问题】设计一个算法模拟病人等候就诊的过程。

【提示】采用一个队列，有“病人到达”命令时即入队，有“护士让下一位患者就诊”命令时即出队。由于队列人数未知，建议采用链队列。